HAERO — Iteración 2 e integración con Intelisis

Oct 10, 2026 · @Fabian

La iteración 2 (módulo de Almacén) ya está programada: las 13 historias funcionan y las 123 pruebas unitarias pasan. Para cerrarla al 100% falta validarla con los usuarios y completar la documentación. La conexión con Intelisis es el siguiente paso: HAERO leerá del ERP del hospital, sin reemplazarlo ni escribir en él.

Qué cubre la iteración 2

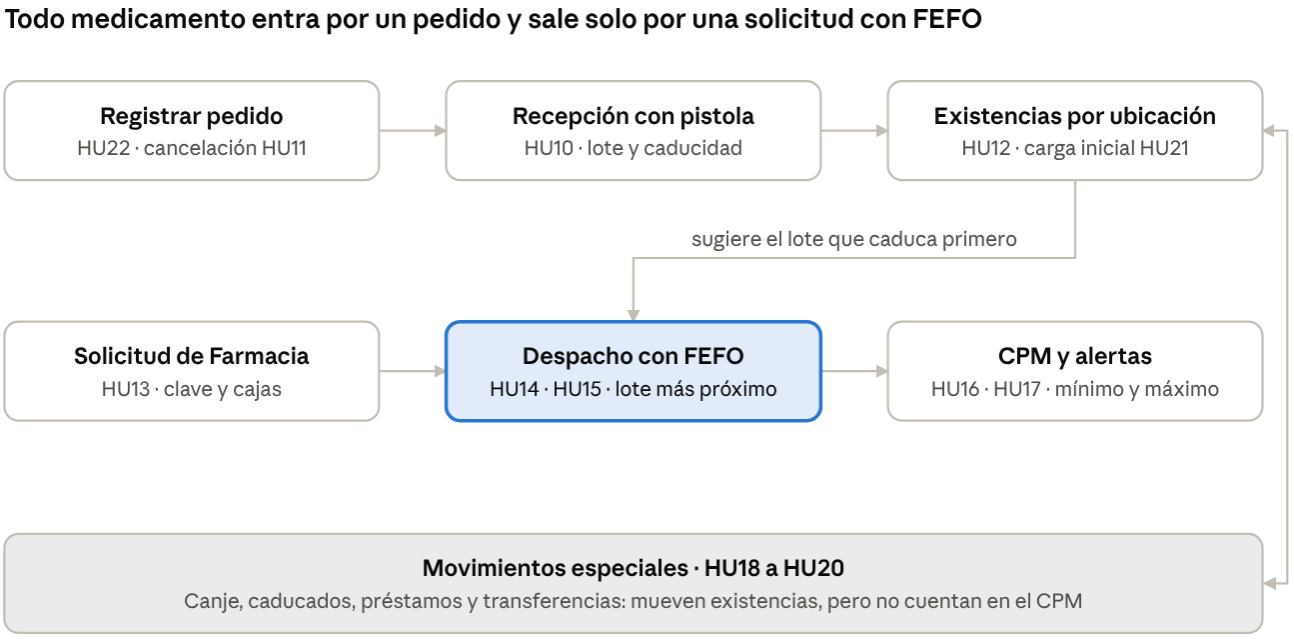
Es el módulo de Almacén de Medicamentos: recibir el medicamento, saber dónde está, entregarlo a Farmacia en orden de caducidad y medir su rotación. Las 13 historias están programadas en backend y frontend.

HU	Historia	Qué hace en el sistema	Estado
HU22	Registro de pedido	Se captura el pedido con sus claves y cajas esperadas; no se repite el número	Programada
HU10	Recepción con pistola lectora	Al escanear la caja se precargan clave y proveedor; se captura lote, caducidad, cajas y ubicación	Programada
HU11	Cancelar pedido	Marca el pedido cancelado con motivo, fecha y usuario; ya no se puede recibir	Programada
HU21	Carga inicial	Importa el inventario desde un archivo, muestra errores y no importa nada hasta corregirlos	Programada (temporal, por archivo)
HU12	Existencias por ubicación	Muestra cada lote repartido por sector, con filtros por clave, lote y ubicación	Programada
HU13	Solicitud de Farmacia	Farmacia pide clave y cantidad; queda pendiente sin tocar el inventario	Programada

HU	Historia	Qué hace en el sistema	Estado
HU14	Despacho por Almacén	Sugiere lote y ubicación, descuenta lo exacto y permite entregas parciales	Programada
HU15	Bloqueo FEFO	Exige el lote de caducidad más próxima; otro lote solo con confirmación explícita; excluye vencidos	Programada (con salida confirmada)
HU16	CPM	Calcula el consumo promedio con las salidas a Farmacia de los 6 meses cerrados	Programada
HU17	Alertas de stock	Alerta mínimo (3 meses de CPM) y máximo (6 meses), visibles para Supervisión	Programada
HU18	Canje de lote	Sustituye un lote con menos de 9 meses de vida y guarda el enlace al original	Programada
HU19	Caducados	Aparta lotes vencidos con confirmación; dejan de contar como disponibles	Programada
HU20	Préstamos y transferencias	Registra entradas y salidas con otra institución, con expediente y PDF	Programada

Además de lo planeado se agregó: alerta de caducidad próxima (menos de 9 meses), control de edición simultánea, reportes de Supervisión (canjes, externos, mermas) y lectura de códigos GS1.

Cómo funciona el flujo de Almacén



flujo de Almacén · 7 pasos

La salida de Almacén nunca es directa: siempre nace de una solicitud de Farmacia, y el sistema sugiere y exige el lote de caducidad más próxima; salirse de ese orden requiere una confirmación explícita. Cada paso queda registrado con usuario, fecha y hora.

Cómo funcionaría la integración con Intelisis

HAERO no reemplaza a Intelisis: un proceso programado copia de Intelisis a HAERO solo lo que farmacia necesita, con un usuario que únicamente puede leer. De unas 3,151 tablas, nos sirven unas 20.



Intelisis sigue siendo la fuente oficial; HAERO agrega alertas, FEFO, solicitudes y trazabilidad

integración Intelisis → HAERO · solo lectura

Lo que HAERO necesita	Tabla de Intelisis	Qué cambia en HAERO
Catálogo de medicamentos	Art, ArtMedicamento, vsa_CuadroBasico	El catálogo deja de capturarse a mano
Lotes, caducidad y existencia	SerieLote, Alm	Sustituye la carga inicial por archivo (HU21)
Órdenes de compra y llegada	Compra, CompraD, SerieLoteMov	Los pedidos llegan solos (HU22) y su cancelación también (HU11)
Movimientos de inventario	Inv, InvD, SerieLoteMov	Base para conciliar contra los movimientos de HAERO
Despacho interno (hospitalizados y cirugía)	vsa_IndMedicamento, vsa_IndMedicamentoApli, vsa_MedicamentoSurtir, vsa_IngArea	Saber a qué paciente, servicio y cama llegó el medicamento
Despacho externo (consulta)	vsa_Receta, vsa_RecetaD, Venta	Saber qué receta surtió farmacia

Lo que HAERO necesita	Tabla de Intelisis	Qué cambia en HAERO
Unión prescripción ↔ lote	FarmaciaTablero	Liga la receta con el lote exacto que se entregó

Detalle técnico: las tablas de inventario de Intelisis no tienen llaves foráneas declaradas, así que los cruces (por artículo, almacén e ID) hay que confirmarlos con datos reales antes de programar.

Cómo evitar la doble captura

Hoy HAERO obliga a registrar movimientos que el hospital ya captura en Intelisis: es un doble registro. Con la integración, HAERO deja de ser otro lugar donde capturar y pasa a ser donde se completa y se controla.

En Intelisis casi todo es un movimiento de inventario (tablas Inv e InvD) con un nombre distinto:

Movimiento	Dónde vive en Intelisis
Tipos de movimiento	MovTipo: el nombre que usa el hospital y la clave estándar que dice qué hace
Canje de lote	CambioSerieLote (lote viejo → lote nuevo, con caducidades, fecha y usuario) y SerieLoteMovCanje
Caducados y mermas	Movimiento de Inv con MotivoBaja, más el catálogo CatalogoCausaBaja
Transferencias	Movimiento de Inv de un almacén a otro (Almacen → AlmacenDestino)
Préstamos a otra institución	Sin tabla propia; probablemente un movimiento de Inv con nombre especial (por confirmar)
Cadena entre movimientos	MovFlujo: liga un movimiento con el que lo originó

La regla para no capturar dos veces: **cada tipo de movimiento tiene un solo dueño.**

- **Si ya se captura en Intelisis**, HAERO lo importa solo y aparece como "pendiente de completar". El usuario solo agrega lo que Intelisis no tiene: ubicación física, expediente o PDF. Es completar, no recapturar.

- **Si nace en HAERO** porque Intelisis no lo maneja (solicitud de Farmacia, ubicación por sector, FEFO), se captura solo en HAERO. Cuando aparece su pareja en Intelisis, se ligan en vez de duplicarse.

Como nuestro usuario de Intelisis solo puede leer, lo que nace en HAERO y también deba existir en Intelisis alguien tiene que registrarlo allá. HAERO sí puede avisar lo que falta antes del corte.

Qué cambiaría en cada pantalla

Siete historias pasan de capturar a importar; las de solicitud y despacho se quedan en HAERO porque Intelisis no tiene ubicación por sector ni bloqueo FEFO.

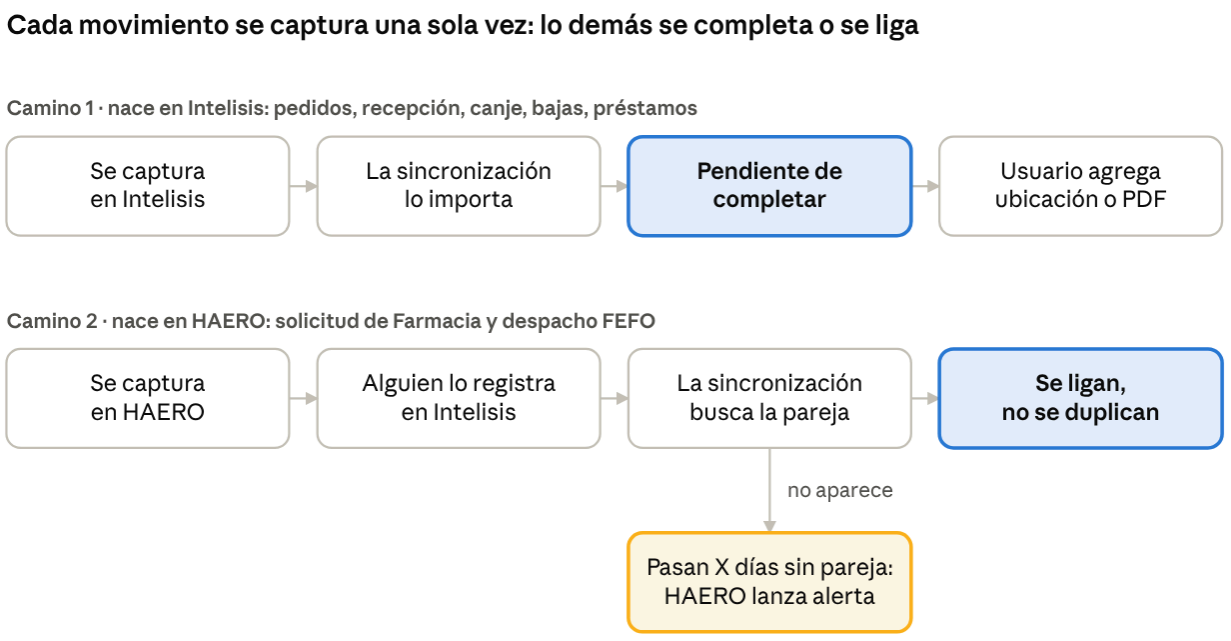
Historia	Hoy en HAERO	Con Intelisis	Dueño
HU22 Pedidos	Se capturan a mano	Se importan de las órdenes de compra (Compra, CompraD)	Intelisis
HU11 Cancelar pedido	Se marca a mano	Se importa el estatus del pedido	Intelisis
HU10 Recepción	Se captura lote, caducidad y cajas	Lote y caducidad vienen de Intelisis; solo se escanea y se pone la ubicación	Intelisis + HAERO completa
HU21 Carga inicial	Archivo CSV	Desaparece: se lee de SerieLote	Intelisis
HU18 Canje	Se captura el lote nuevo	Se importa de CambioSerieLote; HAERO pone la ubicación del lote nuevo	Intelisis + HAERO completa
HU19 Caducados	Se captura la baja	Se importa la baja; HAERO confirma el apartado físico	Intelisis + HAERO completa
HU20 Préstamos y transferencias	Se captura todo	Se importa el movimiento; HAERO agrega institución, expediente y PDF	Intelisis + HAERO completa
HU13–HU15 Solicitud y despacho FEFO	Se captura en HAERO	Sigue igual; se liga después a su traspaso en Intelisis	HAERO

Historia	Hoy en HAERO	Con Intelisis	Dueño
HU16–HU17 CPM y alertas	Se calculan con movimientos de HAERO	Igual, ahora con datos completos	HAERO

Dos condiciones: si en Intelisis capturan con días de retraso, Almacén no puede esperar, así que HAERO captura primero y liga después. Y como esto cambia historias ya acordadas con la encargada, conviene hacerlo como una iteración nueva y no tocar la iteración 2.

Cómo se haría

Todo movimiento sigue uno de dos caminos, según dónde nace. En ninguno se captura dos veces.



dos caminos para no capturar dos veces

El día X para alertar se define cuando farmacia nos diga con cuánto retraso capturan en Intelisis.

Parte del sistema	Qué se cambia	Para qué
Configuración del backend	Una segunda conexión a la base de Intelisis, solo de lectura; la contraseña en variable de entorno	Leer Intelisis sin poder modificarlo

Parte del sistema	Qué se cambia	Para qué
Nuevo módulo de integración	Consultas de lectura por tabla (Compra, SerieLote, Inv, CambioSerieLote…) y un servicio de sincronización programado	Traer solo lo nuevo cada cierto tiempo
Tabla de control de sincronización (nueva)	Guarda hasta qué fecha o ID se leyó de cada tabla	No volver a leer todo cada vez
Entidades Pedido, Lote, Movimiento	Campos nuevos: origen (HAERO o Intelisis), llave de Intelisis (módulo, ID, renglón) con restricción de único, y estado (pendiente de completar, completo, ligado, sin pareja)	Que la sincronización actualice en vez de duplicar
Conversión de unidades	Pasar unidades de Intelisis a cajas con el factor del artículo	HAERO maneja cajas; Intelisis, unidades
Servicios de recepción, pedidos, canje y movimientos especiales	En lugar de crear el registro, completan uno importado	Quitar la recaptura
Carga inicial (HU21)	Se reemplaza por la lectura de SerieLote	Ya no hace falta el archivo
Servicio de alertas	Un tipo de alerta nuevo: movimiento sin pareja en Intelisis	Avisar antes del corte
Pantallas de Almacén	Bandeja de "pendientes de completar"; lo importado se muestra con etiqueta "De Intelisis" y sin edición de los datos que vienen de allá	Que el usuario solo complete
Pruebas	Pruebas de mapeo, de no duplicar al sincronizar dos veces y de liga entre parejas	Asegurar que no haya doble registro

Orden sugerido: primero solo lectura y mostrar (pedidos y lotes importados), después completar en vez de capturar, y al final la liga y las alertas de conciliación.

Qué falta para cerrar la iteración 2 al 100%

El código está completo; lo que falta es probarlo con los usuarios reales y documentarlo. Ninguno de estos puntos requiere Intelisis.

- [ ] Guardar en git el arreglo pendiente del inicio de sesión (la sesión recién creada a veces nacía inválida por la diferencia de hora con SQL Server en Docker).
- [ ] Ejecutar las 15 pruebas de aceptación (PA-I2-01 a PA-I2-15) con la encargada de Almacén y llenar la columna Evaluación.
- [ ] Ejecutar los escenarios de integración con la iteración 1: acceso denegado por rol, Supervisión sin botones de acción, cerrar sesión a mitad de un despacho y el ciclo completo pedido → recepción → solicitud → despacho → CPM → alerta.
- [ ] Correr la prueba de arranque completo del backend con SQL Server levantado (las 123 pruebas unitarias ya pasan; esta se excluyó porque necesita la base).
- [ ] Completar el documento: capturas marcadas como "Aquí va la foto", rutas marcadas " (completar)" y la tabla de resultados reales de las pruebas unitarias.
- [ ] Actualizar el modelo de datos del documento: la clave ya mide 30 caracteres (no 10) y existen tablas nuevas (código de barras, detalle de pedido, alertas, expedientes y documentos externos).
- [ ] Cerrar con el asesor externo los puntos abiertos de la sección de preguntas.

Qué falta para que la integración con Intelisis funcione

Hoy el bloqueo es de red: desde nuestra computadora no se alcanza el servidor de Intelisis. Ya tenemos el usuario de solo lectura y la lista de tablas y columnas. Los pasos van en este orden porque cada uno depende del anterior.

1. Pedir a Sistemas que abra el acceso desde nuestro segmento de red hacia el servidor de SQL de Intelisis y que nos diga el puerto fijo de la instancia y el nombre de la base.
2. Correr el script de muestras (herramientas/intelisis-muestras-trazabilidad.sql) para ver valores reales: tipos de movimiento, almacenes, dónde se guarda FONSABI y si los cruces entre tablas funcionan.
3. Definir el mapeo exacto: qué columna de Intelisis llena cada campo de HAERO y cómo convertir unidades a cajas.
4. Programar en el backend una segunda conexión, solo de lectura, hacia Intelisis.
5. Programar el servicio de sincronización: corre cada cierto tiempo, trae solo lo nuevo y guarda el ID de Intelisis en cada registro para no duplicar.
6. Reemplazar la carga inicial por archivo (HU21) por la lectura de lotes y existencias desde Intelisis.

7. Traer los pedidos desde las órdenes de compra (HU22) y su cancelación (HU11), en vez de capturarlos a mano.
8. Agregar la trazabilidad hasta el paciente: despacho interno (hospitalizados y cirugía) y externo (receta de consulta).
9. Restringir los datos de pacientes por rol y decidir qué se copia a HAERO, por la normativa de datos del hospital.
10. Probar con datos reales y, después, la conciliación: comparar los movimientos de HAERO contra los de Intelisis y alertar lo que no cuadre antes del corte.

Preguntas abiertas

Para quién	Pregunta
Asesor externo	¿El stock mínimo de 3 meses y el máximo de 6 aplican igual a todas las claves?
Asesor externo	¿La ventana del CPM de 6 meses cerrados es correcta, o la carga inicial debe traer el CPM histórico?
Asesor externo	¿El plazo de 9 meses para canje es fijo o varía por proveedor o contrato?
Asesor externo	¿Qué detalle de ubicación se necesita (sector, anaquel, nivel)?
Asesor externo	¿Cuántas semanas dura la iteración?
Sistemas	¿Pueden abrir el acceso de red al servidor de Intelisis, y cuál es el puerto y el nombre de la base?
Farmacia	¿Cada cuánto es el corte de inventario y qué revisan en él?
Farmacia	¿Quién captura los movimientos en Intelisis y con cuánto retraso?
Farmacia	¿En qué campo de Intelisis se distingue si un medicamento es de FONSABI, de ramo o de contrato?
Dirección / normativa	¿Quién puede ver el nombre del paciente en HAERO?